

Esquema do banco de dados

Hub de Estudos — PostgreSQL no Supabase, modelado em DBML (dbdiagram.io)

8	33	196	56	72	9
tópicos	tabelas	campos	chaves estrangeiras	restrições CHECK	restrições UNIQUE

CONTEÚDO

Visão geral, convenções e mapeamento do MER	2	5. Dúvidas e monitoria	19
Mapa das tabelas e ligações	3	6. Enquetes e aulões	22
1. Usuários e preferências	4	7. Mensagens e notificações	25
2. Matérias, turmas e cargos	7	8. Avaliações do Hub	29
3. Canvas, notas e calendário	11	Regras que envolvem mais de uma tabela	30
4. Temas e conteúdos	15	Apêndice A — Código DBML (dbdiagram.io)	31

EQUIPE 7

Arthur Víctor
Guilherme Lino
Gustavo Henrique Santos e Silva
Gustavo Martins de Ávila
Henrique Temponi
Lucas Coelho

ORIENTAÇÃO

Prof. Marcos André Silveira Kutova

REPOSITÓRIO

github.com/ICEI-PUC-Minas-CC-TI/TI2-Projeto-HUB

ENTREGA

Atividade: Esquema do banco de dados (Supabase)
Belo Horizonte, setembro de 2026



Visão geral do esquema

O que este documento contém

O esquema traduz o modelo conceitual do Hub de Estudos (MER em notação de Peter Chen, pasta `images/` do repositório) para o modelo relacional do PostgreSQL usado pelo Supabase. Para cada um dos 8 tópicos há um diagrama das tabelas e um dicionário de dados com os quatro elementos pedidos na atividade:

- **Tabelas:** uma por entidade, mais as tabelas de ligação dos relacionamentos N:N.
- **Campos e tipos de dados:** tipo PostgreSQL de cada coluna.
- **Chaves:** chave primária (PK), chaves estrangeiras (FK) com a ação ao apagar, e campos únicos (UQ).
- **Restrições:** NOT NULL, valores padrão, CHECK e UNIQUE, por coluna e por tabela.

O código DBML completo está no Apêndice A e pode ser colado em dbdiagram.io para abrir o diagrama interativo. O mesmo esquema foi exportado para SQL e testado em um PostgreSQL real com os dados de exemplo da equipe.

Tópicos e responsáveis

Tópico	Responsável	Tabelas
1. Usuários e preferências	Gustavo Henrique Santos e Silva	3
2. Matérias, turmas e cargos	Gustavo Martins de Ávila	6
3. Canvas, notas e calendário	Henrique Temponi	5
4. Temas e conteúdos	Lucas Coelho	6
5. Dúvidas e monitoria	Arthur Victor	3
6. Enquetes e aulas	Guilherme Lino	3
7. Mensagens e notificações	Arthur Victor	6
8. Avaliações do Hub	Equipe	1

Convenções

- Nomes em `snake_case`, sem acento, no singular.
- Chave primária simples: `id_<tabela>`, `integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` (`bigint` nas tabelas de alto volume: acessos, mensagens, notificações).
- Chave estrangeira: `id_<tabela referenciada>`, ou um nome de papel quando a mesma tabela é referenciada duas vezes (`id_autor`, `id_revisor`, `id_alterado_por`).

- Datas com hora em `timestampz` (fuso de Brasília gravado corretamente); só data em `date`; horários em `time`.
- Listas de valores fixos (situação, tipo, cargo...) como `varchar + CHECK ... IN (...)`.
- Restrições com nome: `pk_`, `fk_`, `uq_`, `ck_` + tabela + coluna.

Do modelo conceitual para as tabelas

- **Entidades fracas** (Preferência, Integração Canvas): a PK é a própria FK para `usuario`, o que garante no máximo uma por usuário. Preferência de notificação usa PK composta (`id_usuario`, `tipo_notificacao`).
- **Relacionamentos N:N com atributos** (participa, recebe nota, entrega, estuda, interage, marca útil, vota, recebe comunicado, participa da conversa) viraram tabelas com PK composta pelas duas FKs.
- **Relacionamentos 1:N** viraram FK no lado N; os opcionais (0,1) aceitam nulo.
- **Relacionamentos 1:1 opcionais** (evento ↔ atividade, enquete → evento): FK com `UNIQUE`.
- **Atributo multivalorado** *apelido* de Matéria: tabela `materia_apelido`.
- **Atributo composto** *referencia* de Notificação: duas colunas, `referencia_tipo` e `referencia_id`.
- **Atributo derivado:** a quantidade de votos por opção não é gravada; sai de `COUNT(*)` em `voto`.
- Senha guardada só como hash; token do Canvas guardado criptografado.

Ação ao apagar (ON DELETE)

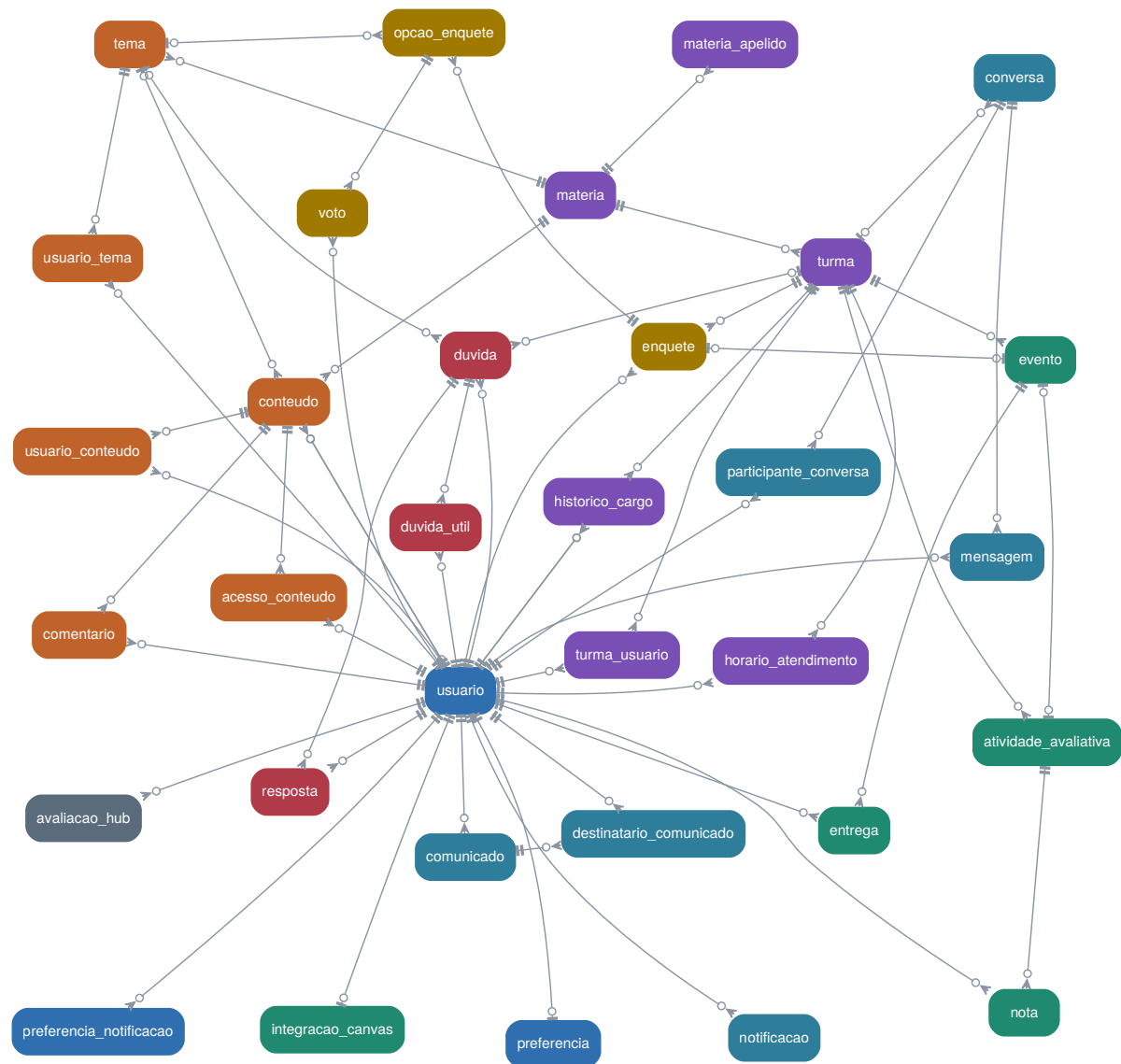
- **CASCADE:** dados que só fazem sentido com o pai (preferências, participações, votos, mensagens de uma conversa).
- **RESTRICT:** impede apagar quem é autor de algo que deve ficar (conteúdo publicado, dúvida, resposta, mensagem, comunicado) e matéria com turmas.
- **SET NULL:** vínculos opcionais (tema de um conteúdo, revisor, turma de uma dúvida, evento de uma enquete).

Como ler os diagramas

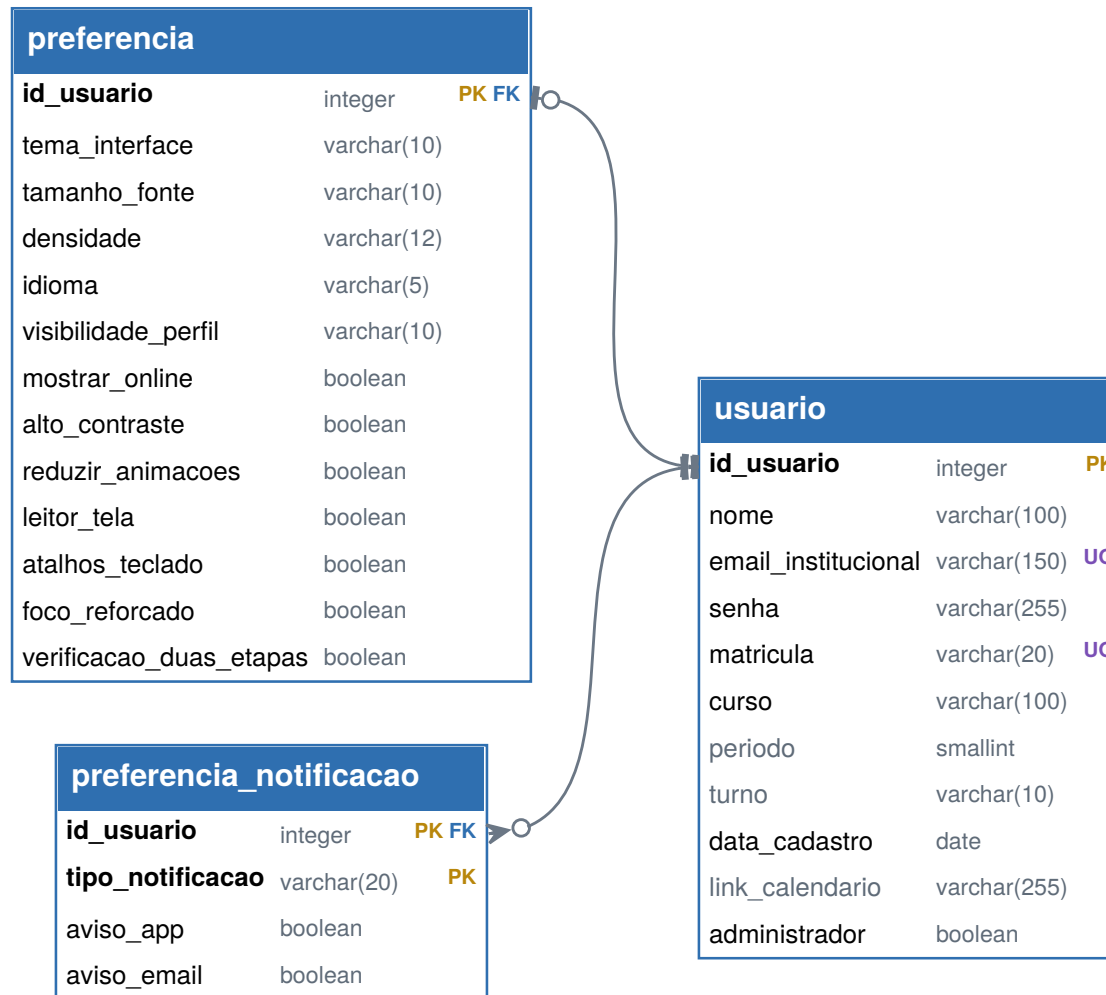
- **PK** chave primária · **FK** chave estrangeira · **UQ** valor único. Nome de campo em cinza: aceita nulo.
- Linhas em notação pé de galinha: o lado com o "pé" é o lado N; o círculo indica que pode haver zero.
- Tabela cinza e tracejada: pertence a outro tópico e aparece só para mostrar a ligação.

Mapa das 33 tabelas e suas ligações

1. Usuários e preferências 2. Matérias, turmas e cargos 3. Canvas, notas e calendário 4. Temas e conteúdos 5. Dúvidas e monitoria 6. Enquetes e aulas
7. Mensagens e notificações 8. Avaliações do Hub



Cadastro de quem usa o Hub (aluno, monitor, professor, coordenação) e as preferências de interface, acessibilidade e notificação de cada um. Preferência e Preferência de notificação são entidades fracas: só existem ligadas a um usuário.



usuario Pessoa cadastrada no Hub. O cargo (aluno, monitor, professor) é definido por turma, em turma_usuario.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do usuário
nome	varchar(100)		NOT NULL não pode ser vazio	Nome completo
email_institucional	varchar(150)	UQ	NOT NULL e-mail da PUC: termina em @pucminas.br ou subdomínio (ex.: @sga.pucminas.br)	E-mail da PUC Minas, usado no login
senha	varchar(255)		NOT NULL	Hash da senha (nunca a senha em texto)
matricula	varchar(20)	UQ	NOT NULL	Matrícula do aluno ou registro do servidor
curso	varchar(100)		NOT NULL	Curso de graduação
periodo	smallint		aceita nulo entre 1 e 12	Período atual (nulo para professor e coordenação)
turno	varchar(10)		aceita nulo valores: manhã · tarde · noite	Turno do aluno
data_cadastro	date		NOT NULL padrão CURRENT_DATE	Data de criação da conta
link_calendario	varchar(255)		aceita nulo	Endereço .ics do calendário pessoal exportado
administrador	boolean		NOT NULL padrão false	Se tem permissão de administração

preferencia Preferências de interface e acessibilidade (1:1 com usuário, entidade fraca).

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Dono das preferências
tema_interface	varchar(10)		NOT NULL padrão 'sistema' valores: claro · escuro · sistema	Tema de cores
tamanho_fonte	varchar(10)		NOT NULL padrão 'médio' valores: pequeno · médio · grande	Tamanho do texto
densidade	varchar(12)		NOT NULL padrão 'padrão' valores: compacta · padrão · confortável	Espaçamento da interface

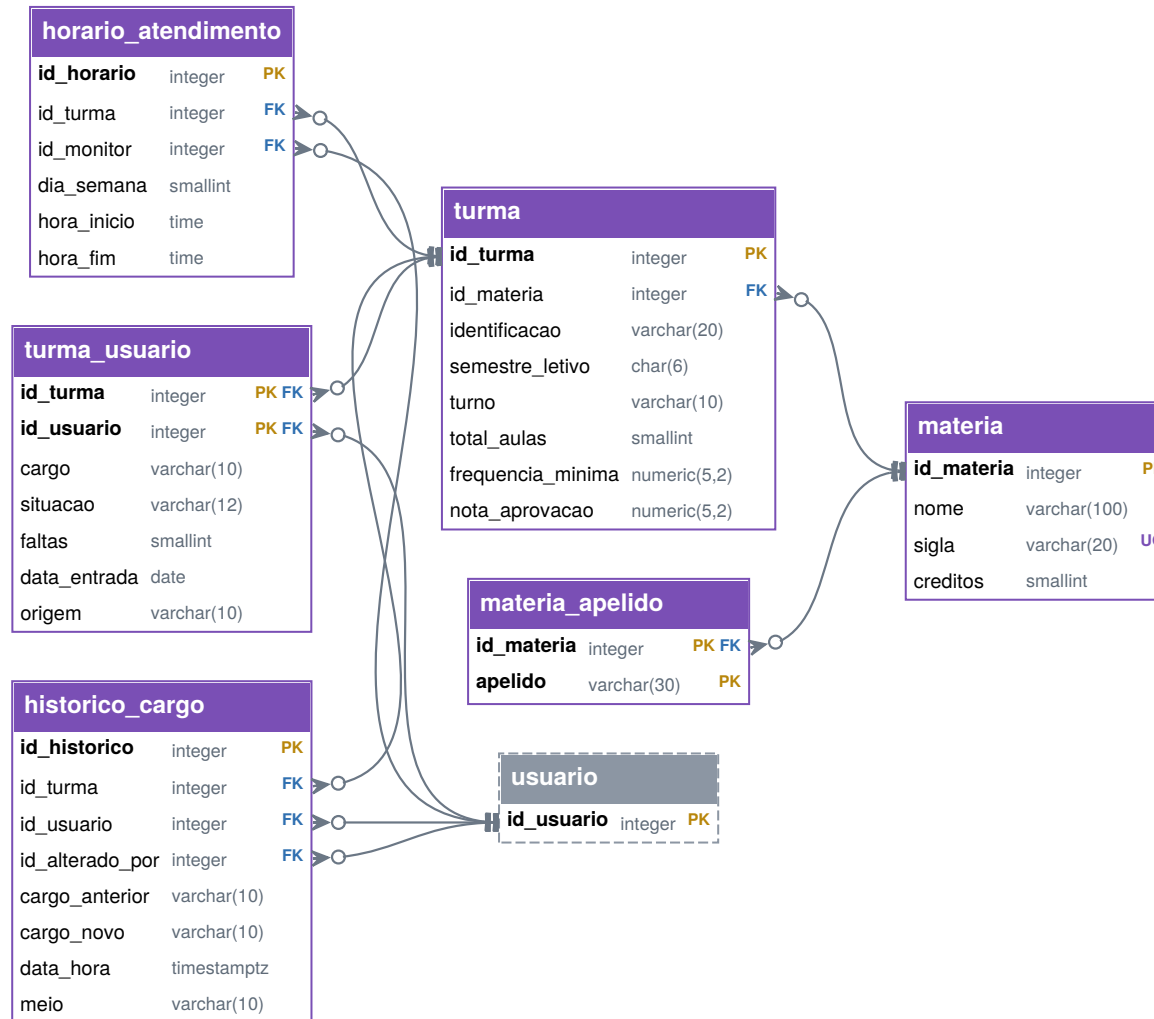
Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
idioma	varchar(5)		NOT NULL padrão 'pt-BR' valores: pt-BR · en-US · es-ES	Idioma da interface
visibilidade_perfil	varchar(10)		NOT NULL padrão 'turmas' valores: pública · turmas · privada	Quem pode ver o perfil
mostrar_online	boolean		NOT NULL padrão true	Exibe status online
alto_contraste	boolean		NOT NULL padrão false	Acessibilidade: alto contraste
reduzir_animacoes	boolean		NOT NULL padrão false	Acessibilidade: reduzir animações
leitor_tela	boolean		NOT NULL padrão false	Acessibilidade: otimização para leitor de tela
atalhos_teclado	boolean		NOT NULL padrão false	Acessibilidade: atalhos de teclado
foco_reforcado	boolean		NOT NULL padrão false	Acessibilidade: contorno de foco reforçado
verificacao_duas_etapas	boolean		NOT NULL padrão false	Login com verificação em duas etapas

preferencia_notificacao Como o usuário quer ser avisado de cada tipo de notificação (entidade fraca).

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	  → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Dono da preferência
tipo_notificacao	varchar(20)		NOT NULL valores: nova dúvida · nova resposta · nova mensagem · nova nota · novo evento · nova enquete · enquete encerrada · comunicado	Tipo de aviso configurado (chave parcial)
aviso_app	boolean		NOT NULL padrão true	Avisar dentro do Hub
aviso_email	boolean		NOT NULL padrão false	Avisar por e-mail

- Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_usuario, tipo_notificacao)

Matérias do curso, as turmas ofertadas em cada semestre e o vínculo de cada usuário com a turma, que define o cargo dele ali (aluno, monitor ou professor). Mudanças de cargo ficam registradas no histórico, e os monitores cadastram seus horários de atendimento.



materia Disciplina do curso.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_materia	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da matéria
nome	varchar(100)		NOT NULL não pode ser vazio	Nome da matéria
sigla	varchar(20)	UQ	NOT NULL	Sigla usada no Hub (ex.: CALC1, AEDs II)
creditos	smallint		NOT NULL CHECK (creditos > 0)	Carga em créditos

materia_apelido Apelidos usados na busca (atributo multivalorado de matéria: 'calc' → Cálculo I).

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_materia	integer	PK FK → materia.id_materia ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Matéria apelidada
apelido	varchar(30)	PK	NOT NULL não pode ser vazio	Apelido de busca

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_materia, apelido)

turma Oferta de uma matéria em um semestre, com a regra de aprovação.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_turma	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da turma
id_materia	integer	FK → materia.id_materia ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Matéria ofertada
identificacao	varchar(20)		NOT NULL	Nome da turma (ex.: Turma 1)
semestre_letivo	char(6)		NOT NULL formato AAAA/1 ou AAAA/2	Semestre no formato AAAA/S (ex.: 2026/2)
turno	varchar(10)		NOT NULL valores: manhã · tarde · noite	Turno das aulas
total_aulas	smallint		NOT NULL CHECK (total_aulas > 0)	Aulas previstas no semestre
frequencia_minima	numeric(5,2)		NOT NULL padrão 75 entre 0 e 100	Frequência mínima para aprovação (%)

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
nota_aprovacao	numeric(5,2)		NOT NULL padrão 60 entre 0 e 100	Nota mínima para aprovação (0 a 100)

• Combinação única: `UNIQUE (id_materia, semestre_letivo, identificacao)`

turma_usuario Participação do usuário na turma (relacionamento N:N 'participa'). Define o cargo na turma.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_turma	integer	PK FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Turma
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Participante
cargo	varchar(10)		NOT NULL padrão 'aluno' valores: aluno · monitor · professor	Cargo do usuário nesta turma
situacao	varchar(12)		NOT NULL padrão 'cursando' valores: cursando · aprovado · reprovado · trancado	Situação na turma
faltas	smallint		NOT NULL padrão 0 CHECK (faltas >= 0)	Faltas acumuladas
data_entrada	date		NOT NULL padrão CURRENT_DATE	Data de entrada na turma
origem	varchar(10)		NOT NULL padrão 'manual' valores: manual · csv · canvas	Como o vínculo foi criado

• Chave primária composta: `PRIMARY KEY (id_turma, id_usuario)`

historico_cargo Registro de cada troca de cargo feita por professor ou administrador.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_historico	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do registro
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Turma em que o cargo mudou
id_usuario	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Usuário que teve o cargo alterado ('é alterado')

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_alterado_por	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem fez a alteração ('altera')
cargo_anterior	varchar(10)		NOT NULL valores: aluno · monitor · professor	Cargo antes da mudança
cargo_novo	varchar(10)		NOT NULL valores: aluno · monitor · professor	Cargo depois da mudança
data_hora	timestampz		NOT NULL padrão now()	Momento da alteração
meio	varchar(10)		NOT NULL valores: página · csv	Onde a alteração foi feita

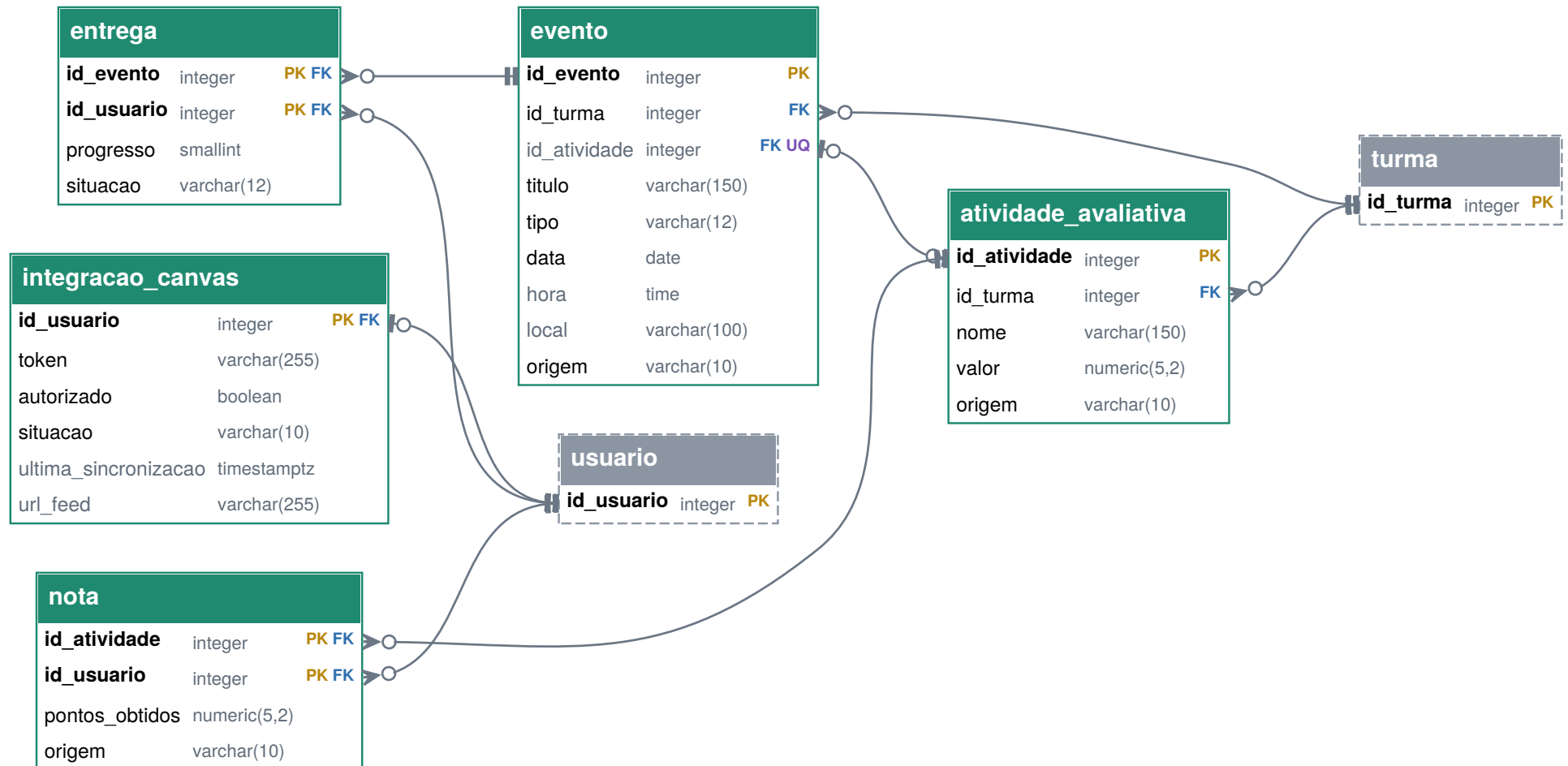
• Regra da tabela: CHECK (cargo_novo <> cargo_anterior)

horario_atendimento Horário semanal em que um monitor atende uma turma.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_horario	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do horário
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Turma atendida ('tem horário')
id_monitor	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Monitor que atende ('atende')
dia_semana	smallint		NOT NULL entre 1 e 7	Dia da semana (1 = segunda ... 7 = domingo)
hora_inicio	time		NOT NULL	Início do atendimento
hora_fim	time		NOT NULL	Fim do atendimento

• Regra da tabela: CHECK (hora_fim > hora_inicio)

Conexão da conta do usuário com o Canvas, as atividades que valem nota em cada turma, as notas obtidas e os eventos do calendário (provas, entregas, aulas), com o progresso de entrega de cada aluno.



integracao_canvas Conexão do usuário com o Canvas (0 ou 1 por usuário, entidade fraca).

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Dono da integração
token	varchar(255)		NOT NULL	Token de acesso ao Canvas (guardado criptografado)
autorizado	boolean		NOT NULL padrão false	Se o usuário concedeu a autorização
situacao	varchar(10)		NOT NULL padrão 'ativa' valores: ativa · pausada · expirada · revogada	Estado da conexão
ultima_sincronizacao	timestamptz		aceita nulo	Última sincronização concluída
url_feed	varchar(255)		aceita nulo	Endereço do feed .ics do Canvas

atividade_avaliativa Atividade que vale pontos em uma turma ('compõe').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_atividade	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da atividade
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Turma da atividade
nome	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Nome da atividade (ex.: Prova 1)
valor	numeric(5,2)		NOT NULL CHECK (valor > 0 AND valor <= 100)	Pontos distribuídos
origem	varchar(10)		NOT NULL padrão 'manual' valores: canvas · manual	De onde veio a atividade

nota Nota de um usuário em uma atividade (relacionamento N:N 'recebe nota').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_atividade	integer	PK FK → atividade_avaliativa.id_atividade ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Atividade avaliada
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Aluno avaliado

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
pontos_obtidos	numeric(5,2)		NOT NULL CHECK (pontos_obtidos >= 0)	Pontos obtidos
origem	varchar(10)		NOT NULL padrão 'manual' valores: canvas · manual	De onde veio a nota

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_atividade, id_usuario)

evento Item do calendário de uma turma ('agenda'); pode corresponder a uma atividade.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_evento	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do evento
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Turma do evento
id_atividade	integer	FK → atividade_avaliativa.id_atividade ON DELETE SET NULL UQ	aceita nulo	Atividade correspondente (0 ou 1)
titulo	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Título do evento
tipo	varchar(12)		NOT NULL valores: prova · entrega · aula · aulão · monitoria · outro	Tipo do evento
data	date		NOT NULL	Data do evento
hora	time		aceita nulo	Hora do evento
local	varchar(100)		aceita nulo	Local (ex.: Prédio 34, sala 101)
origem	varchar(10)		NOT NULL padrão 'hub' valores: canvas · hub	De onde veio o evento

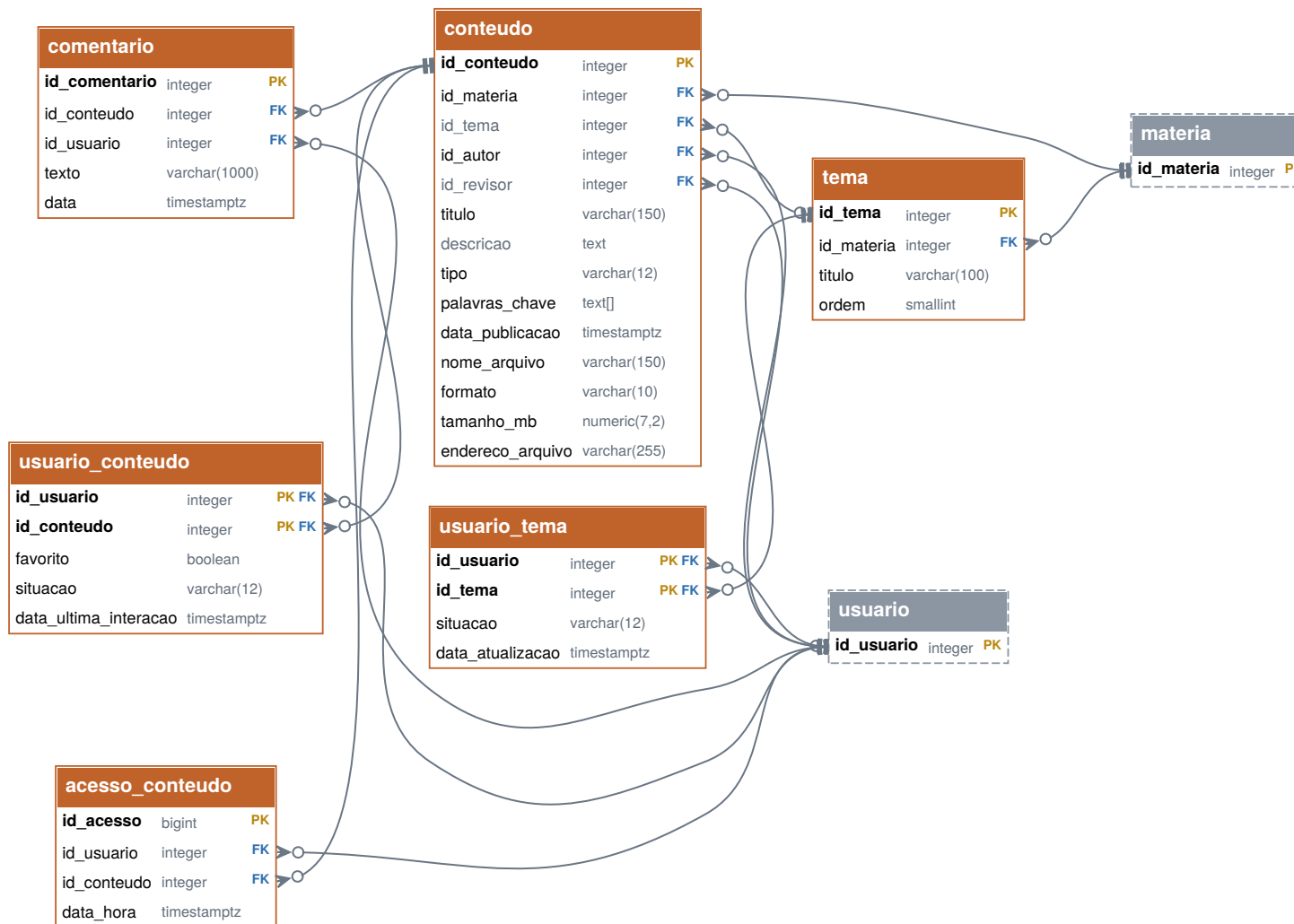
entrega Progresso de cada usuário em um evento de entrega (relacionamento N:N 'entrega').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_evento	integer	PK FK → evento.id_evento ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Evento
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Aluno

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
progresso	smallint		NOT NULL padrão 0 entre 0 e 100	Progresso da entrega (%)
situacao	varchar(12)		NOT NULL padrão 'pendente' valores: pendente · em andamento · entregue · atrasada	Situação da entrega

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_evento, id_usuario)

Temas que organizam cada matéria, os conteúdos publicados (com autor e revisor), o progresso do aluno por tema e por conteúdo, o registro de acessos e os comentários.



tema Assunto dentro de uma matéria, em ordem de estudo ('organiza').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_tema	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do tema
id_materia	integer	FK → materia.id_materia ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Matéria do tema
titulo	varchar(100)		NOT NULL não pode ser vazio	Título do tema
ordem	smallint		NOT NULL CHECK (ordem > 0)	Posição do tema na matéria

• Combinação única: UNIQUE (id_materia, ordem)

usuario_tema Progresso do usuário em um tema (relacionamento N:N 'estuda').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Estudante
id_tema	integer	PK FK → tema.id_tema ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Tema estudado
situacao	varchar(12)		NOT NULL padrão 'não iniciado' valores: não iniciado · estudando · concluído	Situação do estudo
data_atualizacao	timestamptz		NOT NULL padrão now()	Última mudança de situação

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_usuario, id_tema)

conteudo Material de estudo publicado no Hub.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_conteudo	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do conteúdo
id_materia	integer	FK → materia.id_materia ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Matéria que reúne o conteúdo ('reúne')
id_tema	integer	FK → tema.id_tema ON DELETE SET NULL	aceita nulo	Tema que classifica o conteúdo (opcional)
id_autor	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem publicou ('publica')

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_revisor	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE SET NULL	aceita nulo	Quem revisou ('revisa', opcional)
titulo	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Título do conteúdo
descricao	text		aceita nulo	Resumo do conteúdo
tipo	varchar(12)		NOT NULL valores: estudo · exercício · projeto · prova	Tipo do conteúdo
palavras_chave	text[]		NOT NULL padrão '{}'	Palavras-chave para a busca
data_publicacao	timestamptz		NOT NULL padrão now()	Data de publicação
nome_arquivo	varchar(150)		NOT NULL	Nome do arquivo enviado
formato	varchar(10)		NOT NULL valores: PDF · HTML · DOCX · PPTX · PNG · JPG · MP4 · ZIP	Formato do arquivo
tamanho_mb	numeric(7,2)		NOT NULL CHECK (tamanho_mb > 0)	Tamanho do arquivo em MB
endereco_arquivo	varchar(255)		NOT NULL	URL do arquivo no armazenamento (Supabase Storage)

• Regra da tabela: CHECK (id_revisor IS NULL OR id_revisor <> id_autor)

usuario_conteudo Favorito e progresso do usuário em um conteúdo (relacionamento N:N 'interage').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Usuário
id_conteudo	integer	PK FK → conteudo.id_conteudo ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Conteúdo
favorito	boolean		NOT NULL padrão false	Marcado como favorito
situacao	varchar(12)		NOT NULL padrão 'não iniciado' valores: não iniciado · estudando · concluído	Situação do estudo

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
data_ultima_interacao	timestampz		NOT NULL padrão now()	Última interação

- Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_usuario, id_conteudo)

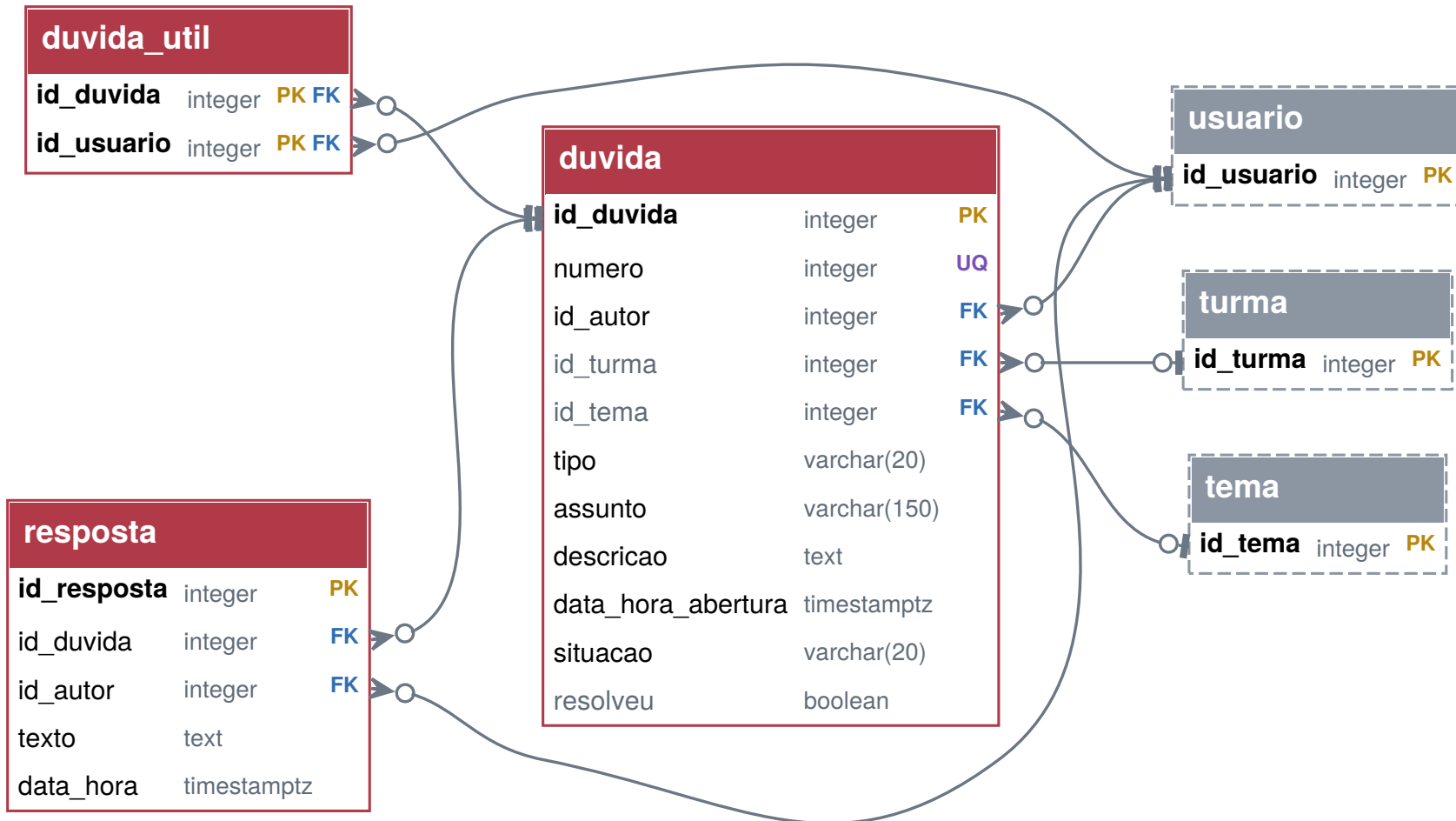
acesso_conteudo Cada abertura de um conteúdo por um usuário (base para relatórios).

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_acesso	bigint	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do acesso
id_usuario	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Quem acessou
id_conteudo	integer	FK → conteudo.id_conteudo ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Conteúdo acessado
data_hora	timestampz		NOT NULL padrão now()	Momento do acesso

comentario Comentário de um usuário em um conteúdo.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_comentario	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do comentário
id_conteudo	integer	FK → conteudo.id_conteudo ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Conteúdo comentado ('tem')
id_usuario	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Autor ('escreve')
texto	varchar(1000)		NOT NULL não pode ser vazio	Texto do comentário
data	timestampz		NOT NULL padrão now()	Momento do comentário

Dúvidas abertas pelos usuários (de matéria, pedido de material ou problema no site), as respostas de monitores e professores e as marcações de 'útil' feitas por outros alunos.



duvida Dúvida aberta por um usuário; pode ir para a fila de uma turma e se referir a um tema.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_duvida	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador interno
numero	integer	UQ	NOT NULL CHECK (numero > 0)	Número público da dúvida (ex.: #143)
id_autor	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem abriu ('abre')
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE SET NULL	aceita nulo	Turma que recebe a dúvida ('recebe')
id_tema	integer	FK → tema.id_tema ON DELETE SET NULL	aceita nulo	Tema da dúvida ('refere-se')
tipo	varchar(20)		NOT NULL valores: dúvida de matéria · pedido de material · problema no site	Tipo da dúvida
assunto	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Assunto resumido
descricao	text		NOT NULL não pode ser vazio	Descrição completa
data_hora_abertura	timestampz		NOT NULL padrão now()	Momento da abertura
situacao	varchar(20)		NOT NULL padrão 'na fila' valores: na fila · aguardando resposta · respondida · resolvida · fechada	Estado no fluxo de atendimento
resolveu	boolean		aceita nulo	Resposta do autor: a dúvida foi resolvida? (nulo = ainda não respondeu)

- Regra da tabela: CHECK (tipo <> 'dúvida de matéria' OR id_turma IS NOT NULL)
- Regra da tabela: CHECK (situacao <> 'resolvida' OR resolveu IS TRUE)

resposta Resposta dada a uma dúvida ('tem' / 'responde').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_resposta	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da resposta
id_duvida	integer	FK → duvida.id_duvida ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Dúvida respondida

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_autor	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem respondeu
texto	text		NOT NULL não pode ser vazio	Texto da resposta
data_hora	timestamptz		NOT NULL padrão now()	Momento da resposta

duvida_util Usuários que marcaram a dúvida como útil (relacionamento N:N 'marca útil').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_duvida	integer	PK FK → duvida.id_duvida ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Dúvida marcada
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Quem marcou

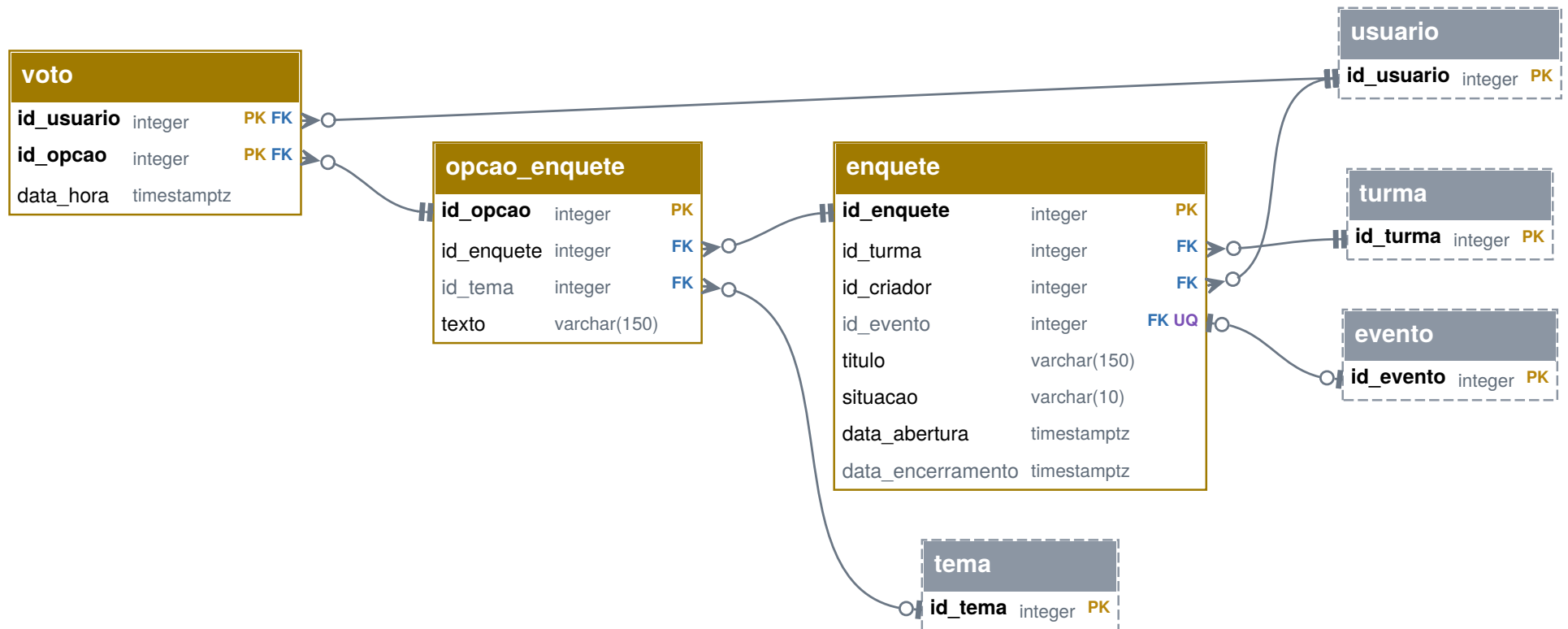
- Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_duvida, id_usuario)

6

Enquetes e aulas

Responsável: Guilherme Lino · Tabelas: `enquete`, `opcao_enquete`, `voto`

Enquetes abertas em uma turma para escolher o tema de um aulão, suas opções (cada uma pode apontar para um tema da matéria) e os votos. Uma enquete pode originar o evento do aulão no calendário. A quantidade de votos por opção é calculada (COUNT em voto), não armazenada.



enquete Enquete aberta em uma turma ('abre'), criada por um usuário ('cria').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_enquete	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da enquete
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Turma da enquete
id_criador	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem criou
id_evento	integer	FK → evento.id_evento ON DELETE SET NULL UQ	aceita nulo	Aulão originado pela enquete (0 ou 1)
titulo	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Pergunta da enquete
situacao	varchar(10)		NOT NULL padrão 'ativa' valores: rascunho · ativa · encerrada	Estado da enquete
data_abertura	timestampz		NOT NULL padrão now()	Abertura da votação
data_encerramento	timestampz		aceita nulo	Encerramento da votação

• Regra da tabela: CHECK (data_encerramento IS NULL OR data_encerramento > data_abertura)

opcao_enquete Opção de voto de uma enquete ('oferece'); pode se referir a um tema ('sobre').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_opcao	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da opção
id_enquete	integer	FK → enquete.id_enquete ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Enquete da opção
id_tema	integer	FK → tema.id_tema ON DELETE SET NULL	aceita nulo	Tema da opção (opcional)
texto	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Texto da opção

• Combinação única: UNIQUE (id_enquete, texto)

voto Voto de um usuário em uma opção (relacionamento N:N 'vota').

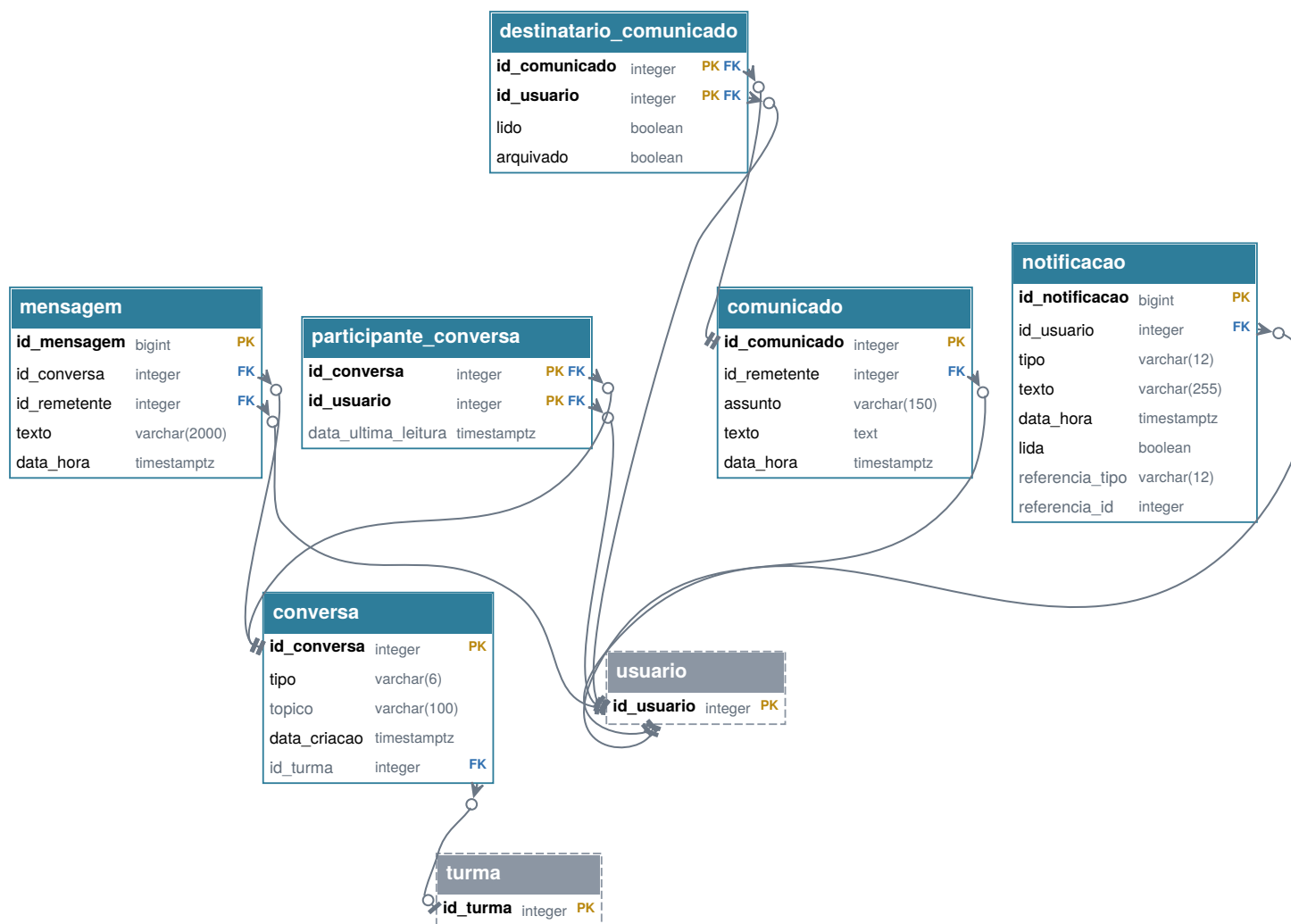
Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_usuario	integer	PKFK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Quem votou
id_opcao	integer	PKFK → opcao_enquete.id_opcao ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Opção escolhida
data_hora	timestampz		NOT NULL padrão now()	Momento do voto

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_usuario, id_opcao)

7 Mensagens e notificações

Responsável: Arthur Victor · Tabelas: `conversa`, `participante_conversa`, `mensagem`, `comunicado`, `destinatario_comunicado`, `notificacao`

Conversas diretas e salas de turma com seus participantes e mensagens, comunicados enviados a vários destinatários (com lido/arquivado por pessoa) e as notificações de cada usuário.



conversa Conversa direta entre usuários ou sala de uma turma ('sala de').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_conversa	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da conversa
tipo	varchar(6)		NOT NULL valores: direta · sala	Tipo da conversa
topico	varchar(100)		aceita nulo	Assunto da sala (ex.: Revisão para a Prova 1)
data_criacao	timestamptz		NOT NULL padrão now()	Criação da conversa
id_turma	integer	FK → turma.id_turma ON DELETE CASCADE	aceita nulo	Turma da sala (só quando tipo = 'sala')

• Regra da tabela: CHECK ((tipo = 'sala' AND id_turma IS NOT NULL) OR (tipo = 'direta' AND id_turma IS NULL))

participante_conversa Participantes da conversa e até onde cada um leu (relacionamento N:N 'participa').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_conversa	integer	PK FK → conversa.id_conversa ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Conversa
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Participante
data_ultima_leitura	timestamptz		aceita nulo	Última leitura da conversa

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_conversa, id_usuario)

mensagem Mensagem enviada em uma conversa ('envia' / 'contém').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_mensagem	bigint	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da mensagem
id_conversa	integer	FK → conversa.id_conversa ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Conversa da mensagem
id_remetente	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem enviou
texto	varchar(2000)		NOT NULL não pode ser vazio	Texto da mensagem
data_hora	timestamptz		NOT NULL padrão now()	Momento do envio

comunicado Aviso enviado por um usuário a vários destinatários ('remete').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_comunicado	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador do comunicado
id_remetente	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE RESTRICT	NOT NULL	Quem enviou
assunto	varchar(150)		NOT NULL não pode ser vazio	Assunto
texto	text		NOT NULL não pode ser vazio	Corpo do comunicado
data_hora	timestamptz		NOT NULL padrão now()	Momento do envio

destinatario_comunicado Quem recebeu o comunicado e o que fez com ele (relacionamento N:N 'recebe').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_comunicado	integer	PK FK → comunicado.id_comunicado ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Comunicado
id_usuario	integer	PK FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Destinatário
lido	boolean		NOT NULL padrão false	Já foi lido
arquivado	boolean		NOT NULL padrão false	Foi arquivado

• Chave primária composta: PRIMARY KEY (id_comunicado, id_usuario)

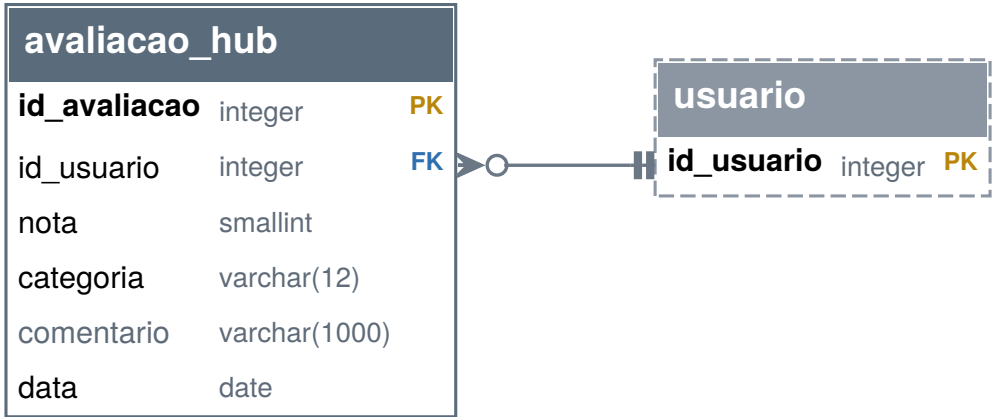
notificacao Aviso para um usuário ('notifica'), com referência ao item que o gerou.

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_notificacao	bigint	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da notificação
id_usuario	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Usuário notificado
tipo	varchar(12)		NOT NULL valores: resposta · mensagem · nota · evento · aulão · enquete · comunicado · conteúdo	Tipo da notificação

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
texto	varchar(255)		NOT NULL não pode ser vazio	Texto exibido
data_hora	timestampz		NOT NULL padrão now()	Momento da notificação
lida	boolean		NOT NULL padrão false	Já foi lida
referencia_tipo	varchar(12)		aceita nulo valores: dúvida · conversa · evento · conteúdo · enquete · comunicado · atividade	Tipo do item de origem (parte do atributo 'referencia')
referencia_id	integer		aceita nulo	Número ou código do item de origem

• Regra da tabela: CHECK ((referencia_tipo IS NULL) = (referencia_id IS NULL))

Avaliação que o usuário faz do próprio Hub: nota de 1 a 5, a área avaliada e um comentário opcional. Serve de retorno para a equipe melhorar a plataforma.



avaliacao_hub Avaliação da plataforma feita por um usuário ('avalia').

Campo	Tipo	Chave	Restrições	Descrição
id_avaliacao	integer	PK	auto (identity) NOT NULL	Identificador da avaliação
id_usuario	integer	FK → usuario.id_usuario ON DELETE CASCADE	NOT NULL	Quem avaliou
nota	smallint		NOT NULL entre 1 e 5	Nota de 1 a 5
categoria	varchar(12)		NOT NULL padrão 'geral' valores: geral · calendário · chat · matérias · conteúdos · dúvidas · notificações	Área avaliada
comentario	varchar(1000)		aceita nulo	Comentário livre
data	date		NOT NULL padrão CURRENT_DATE	Data da avaliação

Regras que envolvem mais de uma tabela

Estas regras não cabem num CHECK, porque dependem de dados de outra tabela. No Supabase, ficam em funções de gatilho (trigger) ou na validação da aplicação.

Regra	Tabelas	Como é garantida
Pontos obtidos não passam do valor da atividade	nota, atividade_avaliativa	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE em nota compara pontos_obtidos com valor.
Toda enquete tem pelo menos 2 opções (cardinalidade 2,n do MER)	enquete, opcao_enquete	A aplicação só muda a enquete para ativa quando há 2 ou mais opções.
Só vota quem participa da turma, e só enquanto ela está ativa	voto, opcao_enquete, enquete, turma_usuario	Trigger em voto confere a turma da enquete e a situação.
Horário de atendimento só para quem é monitor da turma	horario_atendimento, turma_usuario	Trigger confere cargo = 'monitor' para o par turma/usuário.
Troca de cargo gera histórico	turma_usuario, historico_cargo	A aplicação grava a linha em historico_cargo na mesma transação da mudança, com quem alterou e o meio (página ou CSV).
Tema do conteúdo ou da dúvida é da mesma matéria	conteudo, duvida, tema, turma	Trigger compara tema.id_materia com a matéria do conteúdo ou da turma.

Apêndice A — Código DBML (dbdiagram.io)

Para abrir o diagrama interativo: acesse dbdiagram.io, crie um diagrama novo e cole o código abaixo.

```
Project hub_de_estudos {
  database_type: 'PostgreSQL'
  Note: 'Hub de Estudos · TI2 PUC Minas · Esquema do banco (Supabase)'
}

Table usuario [headercolor: #2F6FB0] {
  id_usuario integer [pk, increment]
  nome varchar(100) [not null, check: `char_length(trim(nome)) > 0`]
  email_institucional varchar(150) [not null, unique, check: `email_institucional ~* '^[^@\\s]
+@[a-z0-9-]+\\.)*pucminas\\.br$``]
  senha varchar(255) [not null]
  matricula varchar(20) [not null, unique]
  curso varchar(100) [not null]
  periodo smallint [check: `periodo BETWEEN 1 AND 12`]
  turno varchar(10) [check: `turno IN ('manhã', 'tarde', 'noite')`]
  data_cadastro date [not null, default: `CURRENT_DATE`]
  link_calendario varchar(255)
  administrador boolean [not null, default: false]
}

Table preferencia [headercolor: #2F6FB0] {
  id_usuario integer [pk]
  tema_interface varchar(10) [not null, default: 'sistema', check: `tema_interface IN ('claro',
'escurto', 'sistema')`]
  tamanho_fonte varchar(10) [not null, default: 'médio', check: `tamanho_fonte IN ('pequeno',
'médio', 'grande')`]
  densidade varchar(12) [not null, default: 'padrão', check: `densidade IN ('compacta',
'padrão', 'confortável')`]
  idioma varchar(5) [not null, default: 'pt-BR', check: `idioma IN ('pt-BR', 'en-US', 'es-ES')`]
  visibilidade_perfil varchar(10) [not null, default: 'turmas', check: `visibilidade_perfil IN
('pública', 'turmas', 'privada')`]
  mostrar_online boolean [not null, default: true]
  alto_contraste boolean [not null, default: false]
  reduzir_animacoes boolean [not null, default: false]
  leitor_tela boolean [not null, default: false]
  atalhos_teclado boolean [not null, default: false]
  foco_reforçado boolean [not null, default: false]
  verificacao_duas_etapas boolean [not null, default: false]
}

Table preferencia_notificacao [headercolor: #2F6FB0] {
  id_usuario integer [not null]
  tipo_notificacao varchar(20) [not null, check: `tipo_notificacao IN ('nova dúvida', 'nova
resposta', 'nova mensagem', 'nova nota', 'novo evento', 'nova enquete', 'enquete encerrada',
'comunicado')`]
  aviso_app boolean [not null, default: true]
  aviso_email boolean [not null, default: false]

  indexes {
    (id_usuario, tipo_notificacao) [pk]
  }
}

Table materia [headercolor: #7A4FB5] {
  id_materia integer [pk, increment]
  nome varchar(100) [not null, check: `char_length(trim(nome)) > 0`]
  sigla varchar(20) [not null, unique]

  credits smallint [not null, check: `credits > 0`]
}

Table materia_apelido [headercolor: #7A4FB5] {
  id_materia integer [not null]
  apelido varchar(30) [not null, check: `char_length(trim(apelido)) > 0`]

  indexes {
    (id_materia, apelido) [pk]
  }
}

Table turma [headercolor: #7A4FB5] {
  id_turma integer [pk, increment]
  id_materia integer [not null]
  identificacao varchar(20) [not null]
  semestre_letivo char(6) [not null, check: `semestre_letivo ~ '^[0-9]{4}/[12]$``]
  turno varchar(10) [not null, check: `turno IN ('manhã', 'tarde', 'noite')`]
  total_aulas smallint [not null, check: `total_aulas > 0`]
  frequencia_minima "numeric(5,2)" [not null, default: 75, check: `frequencia_minima BETWEEN 0
AND 100`]
  nota_aprovacao "numeric(5,2)" [not null, default: 60, check: `nota_aprovacao BETWEEN 0 AND
100`]

  indexes {
    (id_materia, semestre_letivo, identificacao) [unique, name:
'uq_turma_id_materia_semestre_letivo_identificacao']
  }
}

Table turma_usuario [headercolor: #7A4FB5] {
  id_turma integer [not null]
  id_usuario integer [not null]
  cargo varchar(10) [not null, default: 'aluno', check: `cargo IN ('aluno', 'monitor',
'professor')`]
  situacao varchar(12) [not null, default: 'cursando', check: `situacao IN ('cursando',
'aprovado', 'reprovado', 'trancado')`]
  faltas smallint [not null, default: 0, check: `faltas >= 0`]
  data_entrada date [not null, default: `CURRENT_DATE`]
  origem varchar(10) [not null, default: 'manual', check: `origem IN ('manual', 'csv',
'canvas')`]

  indexes {
    (id_turma, id_usuario) [pk]
  }
}

Table historico_cargo [headercolor: #7A4FB5] {
  id_historico integer [pk, increment]
  id_turma integer [not null]
  id_usuario integer [not null]
  id_alterado_por integer [not null]
  cargo_anterior varchar(10) [not null, check: `cargo_anterior IN ('aluno', 'monitor',
'professor')`]
  cargo_novo varchar(10) [not null, check: `cargo_novo IN ('aluno', 'monitor', 'professor')`]
  data_hora timestamptz [not null, default: `now()`]
  meio varchar(10) [not null, check: `meio IN ('página', 'csv')`]
}
```

```

    checks {
      `cargo_novo <> cargo_anterior` [name: 'ck_historico_cargo_regral']
    }
  }

Table horario_atendimento [headercolor: #7A4FB5] {
  id_horario integer [pk, increment]
  id_turma integer [not null]
  id_monitor integer [not null]
  dia_semana smallint [not null, check: `dia_semana BETWEEN 1 AND 7`]
  hora_inicio time [not null]
  hora_fim time [not null]

  checks {
    `hora_fim > hora_inicio` [name: 'ck_horario_atendimento_regral']
  }
}

Table integracao_canvas [headercolor: #1F8A70] {
  id_usuario integer [pk]
  token varchar(255) [not null]
  autorizado boolean [not null, default: false]
  situacao varchar(10) [not null, default: 'ativa', check: `situacao IN ('ativa', 'pausada', 'expirada', 'revogada')`]
  ultima_sincronizacao timestamptz
  url_feed varchar(255)
}

Table atividade_avaliativa [headercolor: #1F8A70] {
  id_atividade integer [pk, increment]
  id_turma integer [not null]
  nome varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(nome)) > 0`]
  valor "numeric(5,2)" [not null, check: `valor > 0 AND valor <= 100`]
  origem varchar(10) [not null, default: 'manual', check: `origem IN ('canvas', 'manual')`]
}

Table nota [headercolor: #1F8A70] {
  id_atividade integer [not null]
  id_usuario integer [not null]
  pontos_obtidos "numeric(5,2)" [not null, check: `pontos_obtidos >= 0`]
  origem varchar(10) [not null, default: 'manual', check: `origem IN ('canvas', 'manual')`]

  indexes {
    (id_atividade, id_usuario) [pk]
  }
}

Table evento [headercolor: #1F8A70] {
  id_evento integer [pk, increment]
  id_turma integer [not null]
  id_atividade integer [unique]
  titulo varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(titulo)) > 0`]
  tipo varchar(12) [not null, check: `tipo IN ('prova', 'entrega', 'aula', 'aulão', 'monitoria', 'outro')`]
  data date [not null]
  hora time
  local varchar(100)
  origem varchar(10) [not null, default: 'hub', check: `origem IN ('canvas', 'hub')`]
}

Table entrega [headercolor: #1F8A70] {
  id_evento integer [not null]

```

```

  id_usuario integer [not null]
  progresso smallint [not null, default: 0, check: `progresso BETWEEN 0 AND 100`]
  situacao varchar(12) [not null, default: 'pendente', check: `situacao IN ('pendente', 'em andamento', 'entregue', 'atrasada')`]

  indexes {
    (id_evento, id_usuario) [pk]
  }
}

Table tema [headercolor: #C0632B] {
  id_tema integer [pk, increment]
  id_materia integer [not null]
  titulo varchar(100) [not null, check: `char_length(trim(titulo)) > 0`]
  ordem smallint [not null, check: `ordem > 0`]

  indexes {
    (id_materia, ordem) [unique, name: 'uq_tema_id_materia_ordem']
  }
}

Table usuario_tema [headercolor: #C0632B] {
  id_usuario integer [not null]
  id_tema integer [not null]
  situacao varchar(12) [not null, default: 'não iniciado', check: `situacao IN ('não iniciado', 'estudando', 'concluído')`]
  data_atualizacao timestamptz [not null, default: `now()`]

  indexes {
    (id_usuario, id_tema) [pk]
  }
}

Table conteudo [headercolor: #C0632B] {
  id_conteudo integer [pk, increment]
  id_materia integer [not null]
  id_tema integer
  id_autor integer [not null]
  id_revisor integer
  titulo varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(titulo)) > 0`]
  descricao text
  tipo varchar(12) [not null, check: `tipo IN ('estudo', 'exercício', 'projeto', 'prova')`]
  palavras_chave "text[]" [not null, default: '{}']
  data_publicacao timestamptz [not null, default: `now()`]
  nome_arquivo varchar(150) [not null]
  formato varchar(10) [not null, check: `formato IN ('PDF', 'HTML', 'DOCX', 'PPTX', 'PNG', 'JPG', 'MP4', 'ZIP')`]
  tamanho_mb "numeric(7,2)" [not null, check: `tamanho_mb > 0`]
  endereco_arquivo varchar(255) [not null]

  checks {
    `id_revisor IS NULL OR id_revisor <> id_autor` [name: 'ck_conteudo_regral']
  }
}

Table usuario_conteudo [headercolor: #C0632B] {
  id_usuario integer [not null]
  id_conteudo integer [not null]
  favorito boolean [not null, default: false]
  situacao varchar(12) [not null, default: 'não iniciado', check: `situacao IN ('não iniciado', 'estudando', 'concluído')`]
  data_ultima_interacao timestamptz [not null, default: `now()`]

```

```

    indexes {
      (id_usuario, id_conteudo) [pk]
    }
  }

Table acesso_conteudo [headercolor: #C0632B] {
  id_acesso bigint [pk, increment]
  id_usuario integer [not null]
  id_conteudo integer [not null]
  data_hora timestampz [not null, default: `now()`]
}

Table comentario [headercolor: #C0632B] {
  id_comentario integer [pk, increment]
  id_conteudo integer [not null]
  id_usuario integer [not null]
  texto varchar(1000) [not null, check: `char_length(trim(texto)) > 0`]
  data timestampz [not null, default: `now()`]
}

Table duvida [headercolor: #B03A48] {
  id_duvida integer [pk, increment]
  numero integer [not null, unique, check: `numero > 0`]
  id_autor integer [not null]
  id_turma integer
  id_tema integer
  tipo varchar(20) [not null, check: `tipo IN ('dúvida de matéria', 'pedido de material', 'problema no site')`]
  assunto varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(assunto)) > 0`]
  descricao text [not null, check: `char_length(trim(descricao)) > 0`]
  data_hora_abertura timestampz [not null, default: `now()`]
  situacao varchar(20) [not null, default: 'na fila', check: `situacao IN ('na fila', 'aguardando resposta', 'respondida', 'resolvida', 'fechada')`]
  resolveu boolean

  checks {
    `tipo <> 'dúvida de matéria' OR id_turma IS NOT NULL` [name: 'ck_duvida_regra1']
    `situacao <> 'resolvida' OR resolveu IS TRUE` [name: 'ck_duvida_regra2']
  }
}

Table resposta [headercolor: #B03A48] {
  id_resposta integer [pk, increment]
  id_duvida integer [not null]
  id_autor integer [not null]
  texto text [not null, check: `char_length(trim(texto)) > 0`]
  data_hora timestampz [not null, default: `now()`]
}

Table duvida_util [headercolor: #B03A48] {
  id_duvida integer [not null]
  id_usuario integer [not null]

  indexes {
    (id_duvida, id_usuario) [pk]
  }
}

Table encuesta [headercolor: #A07A00] {
  id_encuesta integer [pk, increment]
  id_turma integer [not null]
  id_criador integer [not null]
  id_evento integer [unique]

```

```

  titulo varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(titulo)) > 0`]
  situacao varchar(10) [not null, default: 'ativa', check: `situacao IN ('rascunho', 'ativa', 'encerrada')`]
  data_abertura timestampz [not null, default: `now()`]
  data_encerramento timestampz

  checks {
    `data_encerramento IS NULL OR data_encerramento > data_abertura` [name: 'ck_encuesta_regra1']
  }
}

Table opcao_encuesta [headercolor: #A07A00] {
  id_opcao integer [pk, increment]
  id_encuesta integer [not null]
  id_tema integer
  texto varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(texto)) > 0`]

  indexes {
    (id_encuesta, texto) [unique, name: 'uq_opcao_encuesta_id_encuesta_texto']
  }
}

Table voto [headercolor: #A07A00] {
  id_usuario integer [not null]
  id_opcao integer [not null]
  data_hora timestampz [not null, default: `now()`]

  indexes {
    (id_usuario, id_opcao) [pk]
  }
}

Table conversa [headercolor: #2E7D9A] {
  id_conversa integer [pk, increment]
  tipo varchar(6) [not null, check: `tipo IN ('direta', 'sala')`]
  topico varchar(100)
  data_criacao timestampz [not null, default: `now()`]
  id_turma integer

  checks {
    `(tipo = 'sala' AND id_turma IS NOT NULL) OR (tipo = 'direta' AND id_turma IS NULL)` [name: 'ck_conversa_regra1']
  }
}

Table participante_conversa [headercolor: #2E7D9A] {
  id_conversa integer [not null]
  id_usuario integer [not null]
  data_ultima_leitura timestampz

  indexes {
    (id_conversa, id_usuario) [pk]
  }
}

Table mensagem [headercolor: #2E7D9A] {
  id_mensagem bigint [pk, increment]
  id_conversa integer [not null]
  id_remetente integer [not null]
  texto varchar(2000) [not null, check: `char_length(trim(texto)) > 0`]
  data_hora timestampz [not null, default: `now()`]
}

```

```

Table comunicado [headercolor: #2E7D9A] {
  id_comunicado integer [pk, increment]
  id_remetente integer [not null]
  assunto varchar(150) [not null, check: `char_length(trim(assunto)) > 0`]
  texto text [not null, check: `char_length(trim(texto)) > 0`]
  data_hora timestampz [not null, default: `now()`]
}

Table destinatario_comunicado [headercolor: #2E7D9A] {
  id_comunicado integer [not null]
  id_usuario integer [not null]
  lido boolean [not null, default: false]
  arquivado boolean [not null, default: false]

  indexes {
    (id_comunicado, id_usuario) [pk]
  }
}

Table notificacao [headercolor: #2E7D9A] {
  id_notificacao bigint [pk, increment]
  id_usuario integer [not null]
  tipo varchar(12) [not null, check: `tipo IN ('resposta', 'mensagem', 'nota', 'evento', 'aulão', 'enquete', 'comunicado', 'conteúdo')`]
  texto varchar(255) [not null, check: `char_length(trim(texto)) > 0`]
  data_hora timestampz [not null, default: `now()`]
  lida boolean [not null, default: false]
  referencia_tipo varchar(12) [check: `referencia_tipo IN ('dúvida', 'conversa', 'evento', 'conteúdo', 'enquete', 'comunicado', 'atividade')`]
  referencia_id integer

  checks {
    `(referencia_tipo IS NULL) = (referencia_id IS NULL)` [name: 'ck_notificacao_regral']
  }
}

Table avaliacao_hub [headercolor: #5A6B7B] {
  id_avaliacao integer [pk, increment]
  id_usuario integer [not null]
  nota smallint [not null, check: `nota BETWEEN 1 AND 5`]
  categoria varchar(12) [not null, default: 'geral', check: `categoria IN ('geral', 'calendário', 'chat', 'matérias', 'conteúdos', 'dúvidas', 'notificações')`]
  comentario varchar(1000)
  data date [not null, default: `CURRENT_DATE`]
}

Ref fk_preferencia_id_usuario: preferencia.id_usuario - usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_preferencia_notificacao_id_usuario: preferencia_notificacao.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_materia_apelido_id_materia: materia_apelido.id_materia > materia.id_materia [delete: cascade]
Ref fk_turma_id_materia: turma.id_materia > materia.id_materia [delete: restrict]
Ref fk_turma_usuario_id_turma: turma_usuario.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_historico_cargo_id_turma: historico_cargo.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_historico_cargo_id_usuario: historico_cargo.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_historico_cargo_id_alterado_por: historico_cargo.id_alterado_por > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_horario_atendimento_id_turma: horario_atendimento.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_horario_atendimento_id_monitor: horario_atendimento.id_monitor > usuario.id_usuario [delete: cascade]

```

```

Ref fk_integracao_canvas_id_usuario: integracao_canvas.id_usuario - usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_atividade_avaliativa_id_turma: atividade_avaliativa.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_nota_id_atividade: nota.id_atividade > atividade_avaliativa.id_atividade [delete: cascade]
Ref fk_nota_id_usuario: nota.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_evento_id_turma: evento.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_evento_id_atividade: evento.id_atividade - atividade_avaliativa.id_atividade [delete: set null]
Ref fk_entrega_id_evento: entrega.id_evento > evento.id_evento [delete: cascade]
Ref fk_entrega_id_usuario: entrega.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_tema_id_materia: tema.id_materia > materia.id_materia [delete: cascade]
Ref fk_usuario_tema_id_usuario: usuario_tema.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_usuario_tema_id_tema: usuario_tema.id_tema > tema.id_tema [delete: cascade]
Ref fk_conteudo_id_materia: conteudo.id_materia > materia.id_materia [delete: restrict]
Ref fk_conteudo_id_tema: conteudo.id_tema > tema.id_tema [delete: set null]
Ref fk_conteudo_id_autor: conteudo.id_autor > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_conteudo_id_revisor: conteudo.id_revisor > usuario.id_usuario [delete: set null]
Ref fk_usuario_conteudo_id_usuario: usuario_conteudo.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_usuario_conteudo_id_conteudo: usuario_conteudo.id_conteudo > conteudo.id_conteudo [delete: cascade]
Ref fk_acesso_conteudo_id_usuario: acesso_conteudo.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_acesso_conteudo_id_conteudo: acesso_conteudo.id_conteudo > conteudo.id_conteudo [delete: cascade]
Ref fk_comentario_id_conteudo: comentario.id_conteudo > conteudo.id_conteudo [delete: cascade]
Ref fk_comentario_id_usuario: comentario.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_duvida_id_autor: duvida.id_autor > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_duvida_id_turma: duvida.id_turma > turma.id_turma [delete: set null]
Ref fk_duvida_id_tema: duvida.id_tema > tema.id_tema [delete: set null]
Ref fk_resposta_id_duvida: resposta.id_duvida > duvida.id_duvida [delete: cascade]
Ref fk_resposta_id_autor: resposta.id_autor > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_duvida_util_id_duvida: duvida_util.id_duvida > duvida.id_duvida [delete: cascade]
Ref fk_duvida_util_id_usuario: duvida_util.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_enquete_id_turma: enquete.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_enquete_id_criador: enquete.id_criador > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_enquete_id_evento: enquete.id_evento - evento.id_evento [delete: set null]
Ref fk_opcao_enquete_id_enquete: opcao_enquete.id_enquete > enquete.id_enquete [delete: cascade]
Ref fk_opcao_enquete_id_tema: opcao_enquete.id_tema > tema.id_tema [delete: set null]
Ref fk_voto_id_usuario: voto.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_voto_id_opcao: voto.id_opcao > opcao_enquete.id_opcao [delete: cascade]
Ref fk_conversa_id_turma: conversa.id_turma > turma.id_turma [delete: cascade]
Ref fk_participante_conversa_id_conversa: participante_conversa.id_conversa > conversa.id_conversa [delete: cascade]
Ref fk_participante_conversa_id_usuario: participante_conversa.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_mensagem_id_conversa: mensagem.id_conversa > conversa.id_conversa [delete: cascade]
Ref fk_mensagem_id_remetente: mensagem.id_remetente > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_comunicado_id_remetente: comunicado.id_remetente > usuario.id_usuario [delete: restrict]
Ref fk_destinatario_comunicado_id_comunicado: destinatario_comunicado.id_comunicado > comunicado.id_comunicado [delete: cascade]
Ref fk_destinatario_comunicado_id_usuario: destinatario_comunicado.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_notificacao_id_usuario: notificacao.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]
Ref fk_avaliacao_hub_id_usuario: avaliacao_hub.id_usuario > usuario.id_usuario [delete: cascade]

```

```

TableGroup topico_1 {
  usuario
  preferencia
  preferencia_notificacao
}

```

```
TableGroup topico_2 {
  materia
  materia_apelido
  turma
  turma_usuario
  historico_cargo
  horario_atendimento
}
TableGroup topico_3 {
  integracao_canvas
  atividade_avaliativa
  nota
  evento
  entrega
}
TableGroup topico_4 {
  tema
  usuario_tema
  conteudo
  usuario_conteudo
  acesso_conteudo
  comentario
}
```

```
}
TableGroup topico_5 {
  duvida
  resposta
  duvida_util
}
TableGroup topico_6 {
  encuesta
  opcao_encuesta
  voto
}
TableGroup topico_7 {
  conversa
  participante_conversa
  mensagem
  comunicado
  destinatario_comunicado
  notificacao
}
TableGroup topico_8 {
  avaliacao_hub
}
```